

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Trigonométrie dans le triangle rectangle

Mathématiques – classe de 3ème

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions de trigonométrie dans le triangle rectangle pour résoudre des problèmes concrets et démontrer des propriétés géométriques.

EXERCICE 1 Pylône et haubanage

Un pylône vertical AB de hauteur h est maintenu par trois câbles AC_1 , AC_2 , AC_3 fixés au sol horizontal en C_1 , C_2 , C_3 . Les points B , C_1 , C_2 , C_3 sont alignés dans cet ordre. On sait que $BC_1 = 10$ m, $C_1C_2 = 15$ m, $C_2C_3 = 20$ m. Les angles que font les câbles avec le sol sont respectivement $\hat{AC}_1B = 60^\circ$, $\hat{AC}_2B = 45^\circ$, $\hat{AC}_3B = 30^\circ$.

1. Exprimer la hauteur h du pylône en fonction de BC_1 et de l'angle $\hat{AC}_1B$. Calculer h (valeur exacte puis approchée au cm). (2 pts)
2. Vérifier la cohérence des mesures données en calculant BC_2 et BC_3 à partir de h et des angles correspondants. Commenter. (2 pts)
3. Calculer les longueurs exactes des trois câbles. (2 pts)
4. Déterminer l'angle $\hat{C}_1\hat{AC}_2$ (valeur approchée au degré). (2 pts)

EXERCICE 2 Propriété de la hauteur dans un triangle rectangle

Soit ABC un triangle rectangle en A . La hauteur issue de A coupe $[BC]$ en H . On note $\alpha = \hat{BAH}$ et $\beta = \hat{CAH}$.

1. Justifier que $\alpha = \hat{C}$ et $\beta = \hat{B}$. (2 pts)
2. En utilisant les rapports trigonométriques dans les triangles ABH et ACH , exprimer AH , BH et CH en fonction de AB , AC et des angles $\hat{B}$, $\hat{C}$. (2 pts)
3. Démontrer la relation $AH^2 = BH \times CH$ sans utiliser le théorème de la hauteur, mais uniquement les relations trigonométriques et le théorème de Pythagore dans ABC . (2 pts)
4. Si $\tan \hat{B} = \frac{3}{4}$ et $BC = 25$ cm, calculer les longueurs exactes de AB , AC , AH , BH , CH . (2 pts)

EXERCICE 3 Rampe d'accès aux normes PMR

Une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite (PMR) doit relier le sol à un seuil de porte situé à 80 cm de hauteur. La réglementation impose une pente maximale de 6% pour une longueur inférieure à 2 m, et de 5% au-delà. La rampe reposera sur un sol hori-

zontal.

1. Rappeler la définition de la pente en pourcentage en fonction de l'angle α que fait la rampe avec l'horizontale. (2 pts)
2. Calculer l'angle maximal autorisé $\alpha_{\max}$ (au dixième de degré) pour une pente de 5%. (2 pts)
3. Déterminer la longueur minimale $L_{\min}$ de la rampe (en mètres, au cm) pour respecter la pente de 5%. (2 pts)
4. On souhaite construire une rampe droite de longueur 3.50 m. Calculer l'angle α réel de cette rampe et sa pente en %. Vérifier si elle est conforme. (2 pts)
5. Si la rampe doit faire un coude (deux tronçons rectilignes de même pente 5% reliés par un palier de repos horizontal de 1.20 m), calculer la longueur totale au sol occupée par l'ensemble (au cm). (2 pts)

EXERCICE 4 Analyse critique et résolution d'un triangle

On considère un triangle rectangle ABC rectangle en A . Un élève affirme : « Si $\cos \hat{B} = \frac{4}{5}$, alors $\sin \hat{B} = \frac{3}{5}$ et $\tan \hat{B} = \frac{3}{4}$; par conséquent, les côtés sont nécessairement $AB = 4$, $AC = 3$, $BC = 5$ (en cm). »

1. Vérifier la justesse des valeurs trigonométriques annoncées par l'élève. (2 pts)
2. La conclusion sur les longueurs des côtés est-elle correcte ? Justifier rigoureusement. (2 pts)
3. Soit maintenant un triangle MNP rectangle en N tel que $\tan \hat{M} = \frac{5}{12}$ et $MP = 39$ cm. Calculer les longueurs exactes de MN et NP . (2 pts)
4. Dans ce même triangle MNP , on place un point K sur $[MP]$ tel que $NK \perp MP$. Calculer NK et MK (valeurs exactes). (2 pts)
5. Comparer les rapports $\frac{NK}{MN}$ et $\frac{NP}{MP}$. Quelle propriété géométrique cela illustre-t-il ? (2 pts)